sinθ＋cosθ 同類練習：平方一次，乘積就出來

對應：影片「$\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 $\sin\theta\cos\theta$」與「$\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}$」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- 兩邊平方：$(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=1+2\sin\theta\cos\theta$。
- 所以 $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-1}{2}$。
- $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$；開根號後正負號要看角度範圍。

1. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 $\sin\theta\cos\theta$。

2. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}$，求 $\sin\theta\cos\theta$。

3. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$ 且 $0^\circ<\theta<180^\circ$，求 $\sin\theta-\cos\theta$。

4. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{3}$，求 $\sin^3\theta+\cos^3\theta$。

5. 已知 $\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{4}$ 且 $0^\circ<\theta<90^\circ$，求 $\sin\theta+\cos\theta$。

詳細解答

第 1 題　和影片同一題：平方一次

觀念 平方後用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$。

步驟

1. $(\frac{1}{2})^2 = 1+2\sin\theta\cos\theta$
2. $\frac{1}{4} = 1+2\sin\theta\cos\theta$
3. $\sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{8}$

答案 $-\frac{3}{8}$

> **常見錯誤** 平方時漏掉中間的 $2\sin\theta\cos\theta$，或忘了減 1 得到正數。

第 2 題　和影片同一題：和是 $\sqrt{2}$

觀念 一樣平方，$(\sqrt{2})^2=2$。

步驟

1. $2 = 1+2\sin\theta\cos\theta$
2. $\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}$

答案 $\frac{1}{2}$

> **常見錯誤** 把 $(\sqrt{2})^2$ 算成 $\sqrt{2}$ 或 4。

第 3 題　先求差的平方，再判斷正負

觀念 乘積是負的，代表 sin 和 cos 一正一負。

步驟

1. $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2(-\frac{3}{8})=\frac{7}{4}$
2. $0^\circ<\theta<180^\circ$ 時 $\sin\theta>0$，乘積為負所以 $\cos\theta<0$
3. $\sin\theta-\cos\theta>0$，答 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

答案 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

> **常見錯誤** 開根號直接寫 $\pm\frac{\sqrt{7}}{2}$，沒用角度範圍定號。

第 4 題　立方和公式＋乘積

觀念 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$。

步驟

1. $\sin\theta\cos\theta=\frac{\frac{1}{9}-1}{2}=-\frac{4}{9}$
2. $\sin^3\theta+\cos^3\theta=(\sin\theta+\cos\theta)(1-\sin\theta\cos\theta)$
3. $=\frac{1}{3}\cdot\frac{13}{9}=\frac{13}{27}$

答案 $\frac{13}{27}$

> **常見錯誤** 把 $1-\sin\theta\cos\theta$ 寫成 $1+\sin\theta\cos\theta$。

第 5 題　反過來：給乘積求和

觀念 第一象限 sin、cos 都正，和一定是正的。

步驟

1. $(\sin\theta+\cos\theta)^2 = 1+2\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{2}$
2. 和為正，取正根：$\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$

答案 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

> **常見錯誤** 忘了開根號，答 $\frac{3}{2}$；或保留負的那個根。

重點整理

1. $\sin\theta\cos\theta=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-1}{2}$，平方一次就出來。
2. 求 $\sin\theta-\cos\theta$ 先算平方，再用角度範圍決定正負。
3. 立方和用 $(\sin\theta+\cos\theta)(1-\sin\theta\cos\theta)$。
4. 開根號後一定要檢查符號。

答案速查　1. $-\frac{3}{8}$　2. $\frac{1}{2}$　3. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　4. $\frac{13}{27}$　5. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-sincos